



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 6 G	2 0 0 2	2 0 2 4 - 0 4 - 2 2
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen Farmakologi - Salstentamen	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

i Sjuksköterskeprogrammet, 180p. Östersund / Sundsvall
Medicinsk vetenskap GR(A), VT24, Termin 2
Kurskod: MV036G

Tentamen Farmakologi, 3,0 hp

Datum: 2024-04-22

Skrivtid: 3 timmar

Allmän information Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel Inga

Ansvarig lärare:

Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49

Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

Gränsen för godkänd är 65%

Max poäng: 46p

Betyg	VG	G	U
Poäng	39-46	30-38,5	<29.5

1 I vilken fas i utvecklingen av nya läkemedel kan sällsynta biverkningar och långtidseffekter upptäckas?

Välj ett alternativ:

- ☐ Fas 1
- ☐ Fas 3
- ☒ Fas 4
- ☐ Fas 2

Totalpoäng: 1

2 Biosimilars (dvs motsvarigheten till generika) som används vid exempelvis behandling mot cancer och i vacciner framställs genom kemiskt framställda processer.

Välj ett alternativ:

- ☐ Falskt
- ☒ Sant

Totalpoäng: 0.5

3 Markera alla rätta påståenden om ATC-koder nedan:**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Läkemedel är sorterade enligt detta system i läkemedelsrummen
- ☐ Används endast i Sverige
- ☐ Det är en kod där man kan utläsa om läkemedlet är delbart eller får krossas i FASS
- ☐ Bara vissa läkemedel tilldelas en ATC-kod
- ☒ Det går att utläsa vilken ATC-kod ett specifikt läkemedel har i FASS
- ☒ Det är ett farmakologiskt alfabet som delas in i 14 huvudgrupper
- ☒ Det är ett anatomiskt kemiskt klassificeringssystem enligt verkningsställe
- ☐ Det är ett klassificeringssystem för narkotikapreparat indelat i hur beroendeframkallande de är

Totalpoäng: 2

4 Läkemedelsverket och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) är alla exempel på tillverkaroberoende källor.**Välj ett alternativ:**

- ☒ Sant
- ☐ Falskt

Totalpoäng: 0.5

5 Välj de fyra (4) korrekta alternativen som stämmer när det gäller enterotabletter.**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Om läkemedel med denna beredningsform tuggas eller krossas kan absorptionen ske snabbare än tänkt vilket leder till högre koncentration i blodet, vilket kan det leda till biverkningar, samt att effekten går ur snabbare
- ☒ Denna beredningsform ska lösas upp i tunntarmen
- ☐ Denna beredningsform kan tuggas eller krossas utan att det påverkar absorptionen eller koncentrationsnivåerna i blodet negativt.
- ☐ Denna beredningsform ger en jämnare och längre effekt
- ☐ Denna typ av beredningsform utsöndrar lite läkemedel i taget under en längre tid
- ☒ Denna beredningsform har ett hölje som är resistent mot magsaften
- ☒ Läkemedel med denna beredningsform kan irritera magslemhinnan eller förstöras i den sura miljön i magsäcken om de tuggas eller krossas
- ☐ Denna beredningsform ska sväljas hel

Totalpoäng: 2

6 Beskriv hur ett generiskt preparat (synonympreparat) skiljer sig från ett originalpreparat i relation till pris och patent.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\mathcal{I}_x$ | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ | Ω | | Σ |

Samma aktiv substans

Oftas billigare

10 år efter patent får andra företag sälja samma läkemedel

Ord: 0

Totalpoäng: 2

7 Läkemedel påverkar vår miljö.**a) Förklara vad som händer i miljön när antibiotika och hormoner hamnar där.****Skriv in ditt svar här**

Att det kan bli antibiotika resistent
Kan störa fortplantning och utveckling av djur

b) Förklara hur vårt beteende i läkemedelsrummet på sikt kan bidra till en bättre miljö, när det gäller hantering av avfall.**Skriv in ditt svar här**

Kastera läkemedel på avsked plats, det kommer inte ut till miljön

Totalpoäng: 2

8 Beskriv vad konsekvensen blir om en depottablett krossas eller tuggas.**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | Ω | | Σ |

Det leda till att aktivsubstansen utsöndras på en gång, vilket leda till en för hög koncentration

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 9 Ange två (2) beredningsformer som kan ges istället för tabletter för att undvika förstapassagemetabolism, samt ange en orsak till varför man kan behöva byta beredningsform från tablett till någon av dessa för en patient.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** | *I* | U | $\times_2$ | $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | $\frac{\square}{\square}$ | ↶ | ↷ | ↺ | ≡ | ≡ | Ω |

✕

Transdermalt: som till exempel plåster

Intravenöskan behöver bytas för att patienten har svårt att sväljas

Ord: 0

Totalpoäng: 2

10 Ange fyra (4) anledningar till varför patienter kan ha dålig compliance till sina läkemedelsordinationer.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω | |

Σ |

Kan inte ta läkemedlet
Sjukdomen anses botad
smaka illa
Rädd för biverkningar

Ord: 0

Totalpoäng: 2

11 När ett läkemedel har hög affinitet till en målmolekyl innebär det att:**Välj ett alternativ:**

- ☐ Läkemedlet kommer med låg sannolikhet att integrera med mottagarmolekylen
- ☐ Läkemedlet kommer att binda till mottagarmolekylen, men kommer inte att kunna göra någon verkan.
- ☐ Läkemedlet kommer att binda till mottagarmolekylen och aldrig släppa taget
- ☒ Läkemedlet kommer med hög sannolikhet att integrera med mottagarmolekylen

Totalpoäng: 1

12 Vilka två (2) beskrivningar stämmer in på en antagonist?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ En antagonist binder till en målmolekyl och förmedlar en respons
- ☒ En antagonist förmedlar ingen egen respons
- ☒ En antagonist blockerar sin målmolekyl
- ☐ En antagonist stimulerar sin målmolekyl

Totalpoäng: 1

13 Välj de två (2) alternativ som stämmer bäst in på en icke-kompetitiv antagonist.**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Den tävlar om samma bindningsställe på målmolekylen som agonisten och slumpen avgör vem som "vinner"
- ☒ Agonister vinner alltid över icke-kompetitiva antagonisterna eftersom de inte är benägna att tävla om sitt bindningsställe
- ☐ Den "vinner" över agonisten eftersom den blockerar responsen från agonisten
- ☒ Den binder till samma målmolekyl som agonisten, men inte till samma bindningsställe på målmolekylen som agonisten

Totalpoäng: 1

14 Vad kallas det när man får en minskad effekt av en given dos läkemedel inom några minuter?**Välj ett alternativ:**

- ☐ Icke-kompetitiv antagonism
- ☒ Takyfylaxi
- ☐ Tolerans
- ☐ Irreversibel antagonism
- ☐ Antagonist

Totalpoäng: 1

- 15 Beskriv skillnaden mellan en reversibel och en irreversibel bindning mellan en ligand och en målmolekyl.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ | Ω | |

Σ |

Reversibel: binder och släpper

Irreversibel: Binder och är permanent tills cellen dör

Ord: 0

Totalpoäng: 2

16 Vilken av nedanstående benämningar stämmer in på beskrivningen:

Kan binda till sin målmolekyl och förmedla en respons med en effektintensitet på 100% .

“Partiell agonist” eller “full agonist”?

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω |

Σ |

Full agonist

Ord: 0

Totalpoäng: 1

17 Ange två (2) mottagarmolekyler, förutom receptorer, som läkemedel påverkar.**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | Ω |

Σ |

Ezymer
Transportproteiner

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 18 Förklara vad det innebär** när ett läkemedel har liten terapeutisk bredd. **Samt beskriv varför** det är av värde för dig som sjuksköterska att känna till att ett läkemedel har en liten terapeutisk bredd.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | Ω | |

Σ |

Att avståndet mellan effektendos och toxiskdos är liten

Att man ska individuell anpassa dosen för att minska risken för biverkningar

Ord: 0

Totalpoäng: 2

19 På grund av första-passagemetabolismen krävs det oftast högre doser när ett läkemedel administreras per oralt än intravenöst på grund av:

Välj ett alternativ:

- ☐ Njurarna metaboliserar läkemedlet innan det återabsorberas in i systemkretsloppet
- ☐ Njurarna förstärker effekten av det intravenöst administrerade läkemedlet
- ☐ Levern förstärker effekten av det intravenöst administrerade läkemedlet
- ☒ Levern metaboliserar läkemedlet innan det kommer till systemkretsloppet

Totalpoäng: 1

20 Vilket påstående stämmer bäst för ett läkemedel med lång halveringstid som uppnått steady state-nivå

Välj ett alternativ:

- ☐ Tar några minuter att försvinna ur kroppen
- ☐ Försvinner aldrig ur kroppen
- ☐ Försvinner helt ur kroppen efter 2 dosintervall
- ☒ Tar flera månader att försvinna ur kroppen

Totalpoäng: 1

21 Små läkemedelsmolekyler :**Välj ett alternativ:**

- ☐ Passerar bara cellmembran om molekylen är joniserad
- ☐ Passerar bara cellmembran om molekylen är kopplad vid en TRH-receptor
- ☒ Har lätt att passera cellmembran
- ☐ Har svårt att passera cellmembran

Totalpoäng: 1

22 I vilket organ ombildas huvudsakligen fettlösliga läkemedel till mer vattenlösliga metaboliter?**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾

B *I* U x_2 x^2 I_x          

Σ 

Levern

Ord: 0

Totalpoäng: 1

23 Beskriv vad begreppet biotillgänglighet innebär
Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ | Ω | |

Σ |

Procent av läkemedelt som når mål organet

Ord: 0

Totalpoäng: 2

24 Beskriv vad innebär det att ett läkemedel har en liten distributionsvolym?**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ | Ω | |

Σ |

Hög plasmakocentration av läkemdelet i förhållande till mängd substans i kroppen

Ord: 0

Totalpoäng: 2

25 Beskriv vad menas med begreppet halveringstid?**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | $\frac{1}{2} =$ $:=$ | Ω | |

Σ |

Hur mycket tid det tar att halvera koncentration

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 26** Du tar hand om en äldre patient på 80 år som står på ett läkemedel och du läser i FASS om detta läkemedel. Där står det att det skall göras en dosjustering vid förhållande till GFR (Glomerulus Filtrations Rate) / Clearance. Du upptäcker att det inte är gjort. Du kontaktar läkaren för en dosjustering

A, Vad kan du förvänta dig för dosjustering med tanke på att patienten är 80 år och har nedsatt njurfunktion ?

B, Varför är det viktigt med dosjustering av läkemedlet efter GFR?

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω |

Σ |

A: Att dosen minskas

B: För koncentrationen blir högre

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 27** Para ihop vilka patientgrupper som har ökad risk för biverkningar och vilka som har en normal risk att drabbas av biverkningar

Matcha ihop värdena:

	Normal risk för biverkningar	Ökad risk för biverkningar
Äldre över 70 år	☐	☒
Patienter med flera diagnoser	☒	☐
Patienter som behandlas med många läkemedel	☐	☒
Patienter med hjärtsjukdom	☐	☒
Nyfödda	☐	☒
Förskolebarn	☒	☐

Totalpoäng: 3

28 Det finns två huvudtyper av biverkningar. Typ A och Typ B biverkningar. Beskriv vad som kännetecknar typ A biverkningar

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ | Ω | |

Σ |

Typ-A: Vanliga, förutsägbara, dosberoende

Ord: 0

Totalpoäng: 2

29 Vart kan du som sjuksköterska anmäla en sällsynt eller oväntad biverkan från ett läkemedel som är nylanserat?

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω |

Σ |

Läkemedelsverket

Ord: 0

Totalpoäng: 1

30 Hur kan du se i patientens journal att hen fått en allergisk reaktion på ett läkemedel vid ett tidigare vårdtillfälle?

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | $\frac{1}{x}$ | | | | Ω |

Σ |

Vanings symbolen som vissa upp när man öppnar journalen

Ord: 0

Totalpoäng: 1

31 Beskriv vad som sker när ett läkemedel inducerar Cytokrom P 450 (CYP 450) i levern
Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ | Ω |

Σ |

oskadliggöra läkemedlet

Ord: 0

Totalpoäng: 1

32 Ange två (2) exempel på hur vi praktiskt kan undvika att läkemedelsinteraktioner uppstår
Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | Ω | |

Σ |

Tar på olika tider
Justera dosen vid biverkningar

Ord: 0

Totalpoäng: 1

33 Ange två (2) olika orsaker som kan påverka effekten av läkemedel vid samtidigt intag av mat och dryck som tas peroralt.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | $\frac{I}{x}$ | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ | Ω |

Σ |

Mjök
Alcohol

Ord: 0

Totalpoäng: 1